

Ile jest liczb piętnastocyfrowych, w których suma cyfr jest równa 3?

① analizujemy polecenie

liczby 15-cyfrowe, suma cyfr = 3, 0, 1, 2, 3, ~~4, 5, 6, 7, 8, 9~~

② rozważamy poszczególne przypadki

I 1 liczba 2 cyfra, 3

3 i $14 \times "0"$

II 2, 1 i $13 \times "0"$

miejsce dla "1" lub "2"

$$2 \cdot \binom{14}{1} \cdot 1 = \underline{28}$$

↑
na pierwszym miejscu
nie może być "0", więc mamy
2 opcje "1" lub "2"

↑
 $13 \times "0"$

III 1, 1, 1 i $12 \times "0"$

$1 \cdot \binom{14}{2} \cdot 1 = \frac{14!}{2!12!} = \underline{91}$

↑
pierwsza
pozycja

↑
 $12 \times "0"$

↑
 $2 \times "1"$

↑
 $14! / (2! \cdot 12!)$

odp: $1 + 28 + 91 = 120$